

SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL (NEXORD)

COMPUTATIONAL ORDINAL SOCIOMETRY (NEXORD)

Dr. José Manuel Cornejo Álvarez

DNI: 09669693X

SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL (NEXORD)

«Hacia una Física de la Grupalidad»

Edición V9.0 (Octubre, 2026)

- **Autor:** Dr. José Manuel Cornejo Álvarez
- **Vinculación Académica:** Profesor Emérito Jubilado · Psicología Social
- **Rol en la Iniciativa:** Creador de la Plataforma NEXORD y Promotor Científico del Banco Sociométrico (BSOC)
- **Concept DOI (Zenodo / CERN):** 10.5281/zenodo.18926396 · **DOI de Edición:** 10.5281/zenodo.18941691
- **Repositorio Oficial:** github.com/josemancor/nex-ord-web · **Plataforma:** josemancor.github.io/nex-ord-web
- **Ecosistema Maestro:** VISORD 3D/4D (Visualizador Sociométrico Ordinal)

RESUMEN

La Sociometría Ordinal Computacional es, en lo esencial, una extensión actualizada de las intuiciones de Jacob Levy Moreno, creador de la Sociometría, y de Kurt Lewin, de la Teoría del Campo, dos grandes de la Psicología Social. Históricamente, la investigación en Psicología de los grupos ha estado condicionada por las limitaciones metodológicas y técnicas propias de la época en las que surgieron. Este Manifiesto parte de:

1) La consideración del ‘vínculo relacional’, producto de la interacción humana, como núcleo que constituye la realidad existencial de los grupos. ‘Dar y Recibir’ son los pares de fuerza indisociables que mantienen el necesario intercambio dialéctico de afectos, ideas, intenciones, recursos y acciones para el logro de objetivos comunes. Del equilibrio homeostático permanente que se establece entre los intercambios interpersonales de aceptación y/o conflicto depende la salud personal y grupal, su bienestar, éxito y

viabilidad, a corto y medio plazo.

2) La cuantificación más precisa del orden relacional preferencial, con la aplicación de la función inversa al rango ($W_{ij} = 1 / r_{ijk}$) y los desarrollos teóricos, metodológicos y tecnológicos actuales están en la génesis de NEXORD, como plataforma general de investigación psicosocial sociométrica, con el propósito de intentar formalizar las intuiciones que Moreno y Lewin no pudieron desarrollar en su época.

3) La métrica continua, fruto de esta cuantificación, se articula formalmente, mediante álgebra matricial y tensorial, en el tetragrama de raíz moreniana (E, R, pE, pR; *p*: percepciones/expectativas), que definen $3^4 = 81$ (Q81) figuras de relación diádica; a las que se han añadido dos metapercepciones triádicas ($\aα E, ω E$) sobre la idea que se hace el emisor de las preferencias que realmente expresarán su primer elegido y la persona más rechazada. Estos datos transforman las micro-interacciones ($N × N$) en topologías computables.

4) La articulación en 4 densidades elementales (pDA, DA, RC, pRC) y su expansión combinatoria en 14 densidades derivadas (espacio 18D) cuantifican con precisión la masa y el flujo de los intercambios entre los componentes del grupo. Este gradiente permite modelar el conjunto como un sistema socio-termodinámico regido por estados de equilibrio y fricción relacional (Φ), donde la discrepancia dialéctica actúa como condición necesaria de salud y adaptabilidad frente a la entropía del pensamiento grupal (*Groupthink*).

5) La proyección simultánea en espacios factoriales duales de los actores (como emisores de preferencias al grupo y a la vez receptores de las preferencias grupales) que emergen, no como puntos estáticos, sino como dipolos cinemáticos ($DA \longleftrightarrow RECIBE$) cuyos centroides equilibran analíticamente la emisión y la recepción. Esta formulación revela la dominancia gravitatoria de los ejes principales (*F_1* y *F_2*) y permite la comparación geométrica de estructuras grupales en las variedades de Grassmann $\operatorname{Gr}(k, N)$.

6) La versatilidad del diseño multidimensional ($G × T × C$), permite realizar comparaciones simultáneas intra/inter grupales: transversales, longitudinales y de criterio de preferencia. Esta arquitectura matemática de relaciones abstractas se hace más comprensible, para los no expertos, con los módulos de visualización interactiva VISORD, que facilitan la monitorización y seguimiento de los resultados.

7) En su aplicación a estudios de campo con personas reales, NEXORD garantiza un uso exclusivamente formativo, no punitivo, de los datos. Esta exigencia salvaguarda la privacidad por diseño (*Privacy by Design*) y exige la acreditación profesional e institucional así como el compromiso explícito del Investigador Principal (IP) conforme a los principios de la Ciencia Abierta, de no dañar jamás con sus informes la autoestima personal ni la reputación social de los participantes, dando por características intrínsecas de la personalidad individual lo que son fenómenos termodinámicos estrictamente grupales.

Palabras clave: Plataforma NEXORD, VISORD, Sociometría Ordinal Computacional, Sociometría Preventiva, Formato Breve, Función Inversa al Rango, Densidades Relacionales (18D), Metapercepción, Planos Factoriales Duales, Variedades de Grassmann, Pensamiento Grupal, Ostracismo, Ética por Diseño, Ciencia Abierta.

ABSTRACT

Computational Ordinal Sociometry is, in essence, an updated extension of the intuitions of Jacob Levy Moreno, creator of Sociometry, and Kurt Lewin, pioneer of Field Theory—two seminal figures in Social Psychology. Historically, research in the Psychology of groups has been conditioned by the methodological and technical limitations of the era in which they emerged. This Manifesto is grounded in:

1) The conception of the 'relational tie', product of human interaction, as the existential core constituting the reality of groups. 'Giving and Receiving' are indissociable force pairs that sustain the necessary dialectical exchange of affect, ideas, intentions, resources, and actions toward shared goals. Personal and group health, wellbeing, success, and viability fundamentally depend on the permanent homeostatic balance established across interpersonal exchanges of acceptance and/or conflict in the short and medium term.

2) The refined quantification of preferential relational order, through the application of the inverse rank function ($W_{ij} = 1 / r_{ijk}$) and contemporary theoretical, methodological, and technological developments, defines the genesis of NEXORD as an overarching sociometric psychosocial research platform, aiming to formally articulate the intuitions that Moreno and Lewin could not develop in their time.

3) The continuous metric emerging from this quantification is formally articulated, through matrix and tensorial algebra, within the Moreno-rooted relational tetragram (E, R, pE, pR; *p*: perceptions/expectativas) defining $3^4 = 81$ (Q81) dyadic relational figures; to which two triadic metaperceptions ($\aα E, ω E$) have been added regarding the sender's expectation of the preferences that will actually be expressed by their first chosen and most rejected peers. These data transform micro-interactions ($N × N$) into computable topologies.

4) The articulation into 4 elementary densities (pDA, DA, RC, pRC) and their combinatorial expansion into 14 derived densities (18D space) precisely quantify the mass and flow of exchanges among group members. This gradient allows modeling the collective as a socio-thermodynamic system governed by equilibrium states and relational friction (Φ), where dialectical discrepancy acts as a necessary condition for health and adaptability against the entropy of groupthink (*Groupthink*).

5) The simultaneous projection in dual factorial spaces of the actors (as senders of preferences to the group and simultaneously recipients of group preferences) who emerge, not as static points, but as kinematic dipoles ($DA \longleftrightarrow RECIBE$) whose centroids analytically balance giving and receiving. This formulation reveals the gravitational dominance of the principal axes (*F_1* and *F_2*) and enables the geometric comparison of group structures across Grassmann manifolds $\operatorname{Gr}(k, N)$.

6) The versatility of the multidimensional design ($G × T × C$) enables simultaneous intra- and inter-group comparisons: cross-sectional, longitudinal, and across preference criteria. This mathematical architecture of abstract relationships becomes intuitive for non-experts through the VISORD interactive visualization modules, which facilitate the monitoring and tracking of analytical outcomes.

7) In its application to real-world field studies with human participants, NEXORD guarantees an exclusively formative, non-punitive use of data. This requirement safeguards privacy by design (*Privacy by Design*) and demands professional and institutional

accreditation as well as the explicit deontological pledge of the Principal Investigator (PI) under Open Science standards, never to damage with their reports the personal self-esteem or social standing of participants, giving as intrinsic traits of individual personality what are strictly group thermodynamic phenomena.

Keywords: NEXORD Platform, VISORD, Computational Ordinal Sociometry, Preventive Sociometry, BREVE Format, Inverse Rank Function, Relational Densities (18D), Metaperception, Dual Factorial Planes, Grassmann Manifolds, Groupthink, Ostracism, Ethics by Design, Open Science.

---

1. Fundamentación Epistemológica

1.1. Superación del Límite Clásico y la Ontología del Vínculo

El propósito de la Sociometría Ordinal Computacional en NEXORD es actualizar metodológicamente la tradición fundacional de la psicología social: trasladar al plano computacional las intuiciones que ni Jacob Levy Moreno ni Kurt Lewin pudieron implementar con el instrumental técnico de su época.

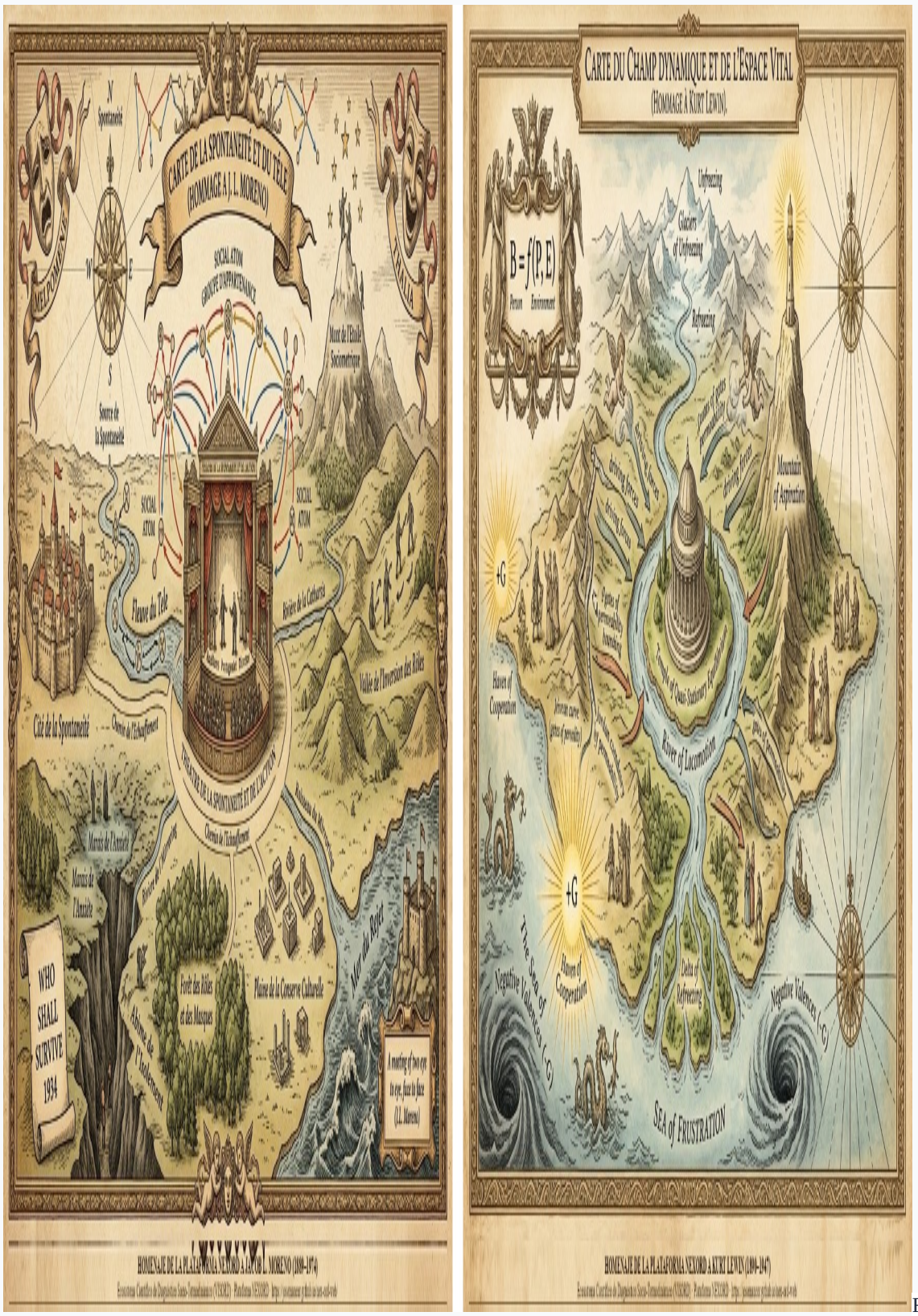
Moreno concibió el concepto de átomo social y la arquitectura profunda de las preferencias afectivas, pero el cálculo manual obligó históricamente a constreñir los cuestionarios sociométricos a cuotas fijas de elección y rechazo binario (habitualmente tres elecciones positivas y tres negativas). Por su parte, Lewin formalizó la teoría del campo psicológico y la topología hodológica, pero careció de operadores matemáticos continuos capaces de cuantificar distancias psicológicas sin fracturar la naturaleza psicosocial del espacio vital.

NEXORD sitúa la interacción relacional activa en el núcleo ontológico de la vida colectiva: el grupo no es un mero agregado de rasgos disposicionales individuales ni una red estática de nodos fríos, sino un campo dinámico de tensiones, atracciones y resistencias que emerge y se transforma continuamente.

Como homenaje expreso a ambos fundadores, la Plataforma NEXORD encarga dos cartas territoriales en la tradición de la *Carte du Tendre* de Mademoiselle de Scudéry (1654) —género literario-cartográfico que la propia obra evoca al dar nombre al Protocolo Clélie de custodia de datos (§7.2)—: la *Carte de la Spontanéité et du Télé* para Jacob Levy Moreno (1934) y la *Carte du Champ Dynamique et de l'Espace Vital* para Kurt Lewin (1936–1951) (Figuras 1 y 2). Estas cartas declaran, con intención explícita, el estatuto epistémico del proyecto: en ningún momento NEXORD ha pretendido sustituir a sus inspiradores, sino completar algorítmicamente sus geniales intuiciones, adaptándolas a las posibilidades técnicas del cómputo contemporáneo. La continuidad con la tradición fundacional no es únicamente cartográfica: NEXORD opera indistintamente con protocolos de captura MORENO y BREVE (doble pila interoperable, *dual-stack*), pues ambos son fundamentalmente intercambiables mediante una función de conversión automática recíproca BREVE $\longleftrightarrow$ MORENO; y el tetragrama diádico ($pDA \cdot DA \cdot REC \cdot pREC$) que fundamenta la retícula Q81 es una construcción totalmente moreniana.

La deuda específica con Kurt Lewin sostiene, asimismo, el atrevimiento que da título a esta obra: el origen del desarrollo de una «Física de lo Grupal» —y de la materialización de su variable cardinal, la densidad relacional que vertebra el aparato formal socio-

termodinámico (§4.4)— se encuentra en la innovadora teoría del campo, que concibió la vida grupal como dinámica de fuerzas en un espacio vital medible: lo que aquí se cuantifica como densidad no es metáfora decorativa, sino continuación algorítmica de aquella intuición fundacional.



Figuras 1 y 2. Díptico Cartográfico Fundacional de la Psicología Social — Izquierda (Fig. 1): Carte de la Spontanéité et du Télé de Jacob L. Moreno (1934). Derecha (Fig. 2): Carte du Champ Dynamique & de l'Espace Vital de Kurt Lewin (1936–1951), ambas con orla conmemorativa institucional NEXORD.

1.2. De la Jerarquía Cualitativa al Campo Continuo: Función Inversa al Rango

El mecanismo analítico que hace posible el tránsito de la ordenación cualitativa al cálculo continuo es la cuantificación rigurosa del orden jerárquico mediante la función inversa al rango:

$$W_{ij} = 1 / r_{ij}^{\gamma}$$

(1)

donde $r_{ij} ∈ \{1, 2, …, N\}$ representa la posición ordinal estricta que el selector *i* asigna al compañero *j*, y γ modula la tasa de apertura y decaimiento del campo.

En su formulación complementaria de cota continua acotada, la densidad interpersonal normalizada adopta la forma:

$$Z_{ij} = (N - r_{ij}) / (N - 1) ∈ [0, 1]$$

(2)

donde el primer rango ($r_{ij} = 1$) alcanza la cota unitaria ($Z = 1.0$), el descarte o última posición ($r_{ij} = N$) desciende al cero absoluto ($Z = 0.0$), y los rangos intermedios se distribuyen de manera estrictamente equiespaciada. Es importante explicitar la jerarquía de operadores: la función inversa al rango (1) constituye el operador de cuantificación del valor del orden preferencial y sustenta el motor relacional de la plataforma (pesos de las sociomatrices SMIb y decaimiento del campo); la transformación lineal acotada (2) es una simplificación operativa empleada por la capa de interfaz e IA, y por aquellas métricas —como el coeficiente de fricción Φ— que requieren una cota estricta en $[0, 1]$. Ambas transformaciones permiten operar el vínculo diádico como una fuerza continua y derivable, proyectable sobre variedades geométricas complejas. Esta convergencia formal dialoga con los modelos estadísticos para datos relacionales de orden de rango (Krivitsky & Butts, 2017) y con la evidencia psicométrica sobre la pérdida de información atribuible a las cuotas discretas truncadas (Terry, 2000).

1.3. El Axioma Fundamental: DAR y RECIBIR como Circuito Indisociable

La emisión de preferencias (DAR) y la recepción de impacto colectivo (RECIBIR) no constituyen variables psicológicas independientes ni rasgos estables de personalidad aislados: son momentos constitutivos, polares e indisociables de un único circuito relacional continuo.

El funcionamiento armónico o la fractura patológica de un colectivo no residen en los miembros tomados aisladamente, sino en la fluidez, simetría y cizalladura de sus intercambios mutuos. Un actor puede manifestar una disposición intensamente integradora mientras el grupo lo relega sistemáticamente a la invisibilidad o al rechazo; omitir la indisociabilidad de ambos polos conduce a diagnósticos ciegos a la exclusión latente y a intervenciones estigmatizantes.

---

2. Protocolo de Captura: Formato BREVE, Dualidad Matricial y Clausura Diagonal

2.1. Arrastre Forzado sin Empates y Dualidad Matricial A(i, orden) vs. B(i, j)

En el Formato BREVE, el participante accede a la relación de sus compañeros en un orden aleatorizado con el fin de neutralizar cualquier sesgo de anclaje visual o secuencial. Mediante una interfaz ergonómica de arrastre forzado (*drag-and-drop*), el sujeto ordena a la totalidad del grupo entre un polo de máxima preferencia y un polo de descarte.

La regla algorítmica de cero empates ($r_{ij} ≠ r_{ik}, \forall j ≠ k$) erradica el sesgo de deseabilidad social y aquiescencia, garantizando un ordenamiento estricto y completo. Esta captura se desdobla analíticamente en dos estructuras matriciales complementarias y biyectivas:

- **Matriz de Captura Directa $A(i, k)$ BREVE:** Matriz de dimensión $N × N$ donde cada fila corresponde al emisor *i*, cada columna al casillero ordinal $k ∈ \{1^\circ, 2^\circ, …, N^\circ\}$, y el valor registrado en cada celda identifica al compañero asignado a dicha posición: $A(i, k) = j$.

- **Sociomatriz Canónica de Distribución $B(i, j)$:** Sociomatriz cuadrada de orden $N × N$ donde filas (*i*) y columnas (*j*) indexan a los miembros del colectivo, registrando el rango numérico adjudicado: $B(i, j) = k ⇔ A(i, k) = j$.

Esta dualidad desacopla el esfuerzo cognitivo del evaluador durante la tarea de ordenación del motor de cálculo algebraico posterior, satisfaciendo la propiedad de conservación de suma ordinal por fila (Figuras 3–5): $\sum_{j=1}^N B(i, j) = \frac{N(N+1)}{2}$.

FIGURA 1: ARQUITECTURA DE ENTRADA BREVE Y MATRICES DERIVADAS SMIb / SMIa

Formalización Factual de Grupo Bipolar G1 (N = 6, Dos Subgrupos 3+3) · Equivalencia Biunívoca Moreno y Retícula Relacional Q81

D	BREVE (Rankings 1º a 6º)						MORENO CLÁSICO				METAPERCEPCIONES	
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	E	R	pE	pR	aE	aE
1A	2A	1A	3A	5A	4A	6A	2A, 3A	4A, 6A	2A, 3A	4A, 6A	2A	2A→1A
2A	1A	2A	3A	4A	6A	5A	1A, 3A	5A, 6A	1A, 3A	5A, 6A	1A	1A→2A

MATRIZ SMIb instrumental						
G1	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	0A0B	ABBA	ABBA	baba	baba	baba
2A	BABA	0A0B	ABBA	baba	baba	baba

MATRIZ SMIa integrada						
G1	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	¡¿?!	<e>	<e>	[R+]	[R+]	[R+]
2A	<e>	¡¿?!	<e>	[R+]	[R+]	[R+]

2.2. Clausura Diagonal Reflexiva y Sensores Nucleares (IDA, ITA, P(k))

NEXORD resuelve la omisión secular de la diagonal principal sociométrica (tradicionalmente vacía, $r_{ii} = \emptyset$) exigiendo que cada participante se auto-ubique en el ranking colectivo ($r_{ii} ∈ \{1, …, N\}$). Esta clausura topológica convierte la matriz en un espacio relacional completo y continuo, activando tres sensores métricos fundamentales:

- **Índice de Desajuste de Auto-rango (*IDA_i*):** Mide la discrepancia escalar entre la autoimagen proyectada (r_{ii}) y el consenso medio recibido del grupo ($\bar{R}_i^{\text{ext}}$):

$$IDA_i = r_{ii} - \bar{R}_i^{\text{ext}} = r_{ii} - (1 / (N − 1) \sum_{k≠i} B(k, i) \r)$$

donde $IDA_i < 0$ cuantifica la sobreestimación jerárquica individual, $IDA_i > 0$ la autoinhibición o subestimación periférica, e $IDA_i = 0$ la calibración isomórfica con el entorno social. A escala grupal, el desajuste colectivo se sintetiza mediante la dispersión cuadrática media $\sigma_{\text{IDA}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (IDA_i)^2}$.

- **Índice de Tensión de Auto-rango (*ITA*):** Evalúa la fricción estructural inducida por la pugna por el liderazgo cuando múltiples participantes reclaman el primer rango de preferencia para sí mismos: $ITA = \max\left(0, \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(r_{ii} = 1)\r) - 1$.

- **Partición Cognitiva y Anclaje Combinatorio $P(k)$:** Al situar su auto-rango en la posición *k*, el espacio combinatorio admisible del sujeto queda acotado a $P(k) = \binom{N-1}{k-1}$, formalizando analíticamente que las preferencias interpersonales se emiten desde una auto-posición de referencia: hacia arriba o hacia abajo respecto del propio horizonte subjetivo.

---

3. Dinámica Relacional: Regímenes del Campo, Fricción y Viabilidad

3.1. Coeficiente de Fricción Relacional (Φ) y Cohesión Estructural (ICE)

La resistencia interna del sistema colectivo se sintetiza en el Coeficiente de Fricción Relacional (Φ) y en su métrica complementaria, el Índice de Cohesión Estructural (*ICE*):

$$Φ = 2 / [N(N − 1)] \sum_{i<j} |Z_{ij} - Z_{ji}|^\aα \quad (\aα ≥ 1)$$

(9)

$$ICE = 1 - Φ$$

(10)

Valores moderados de Φ reflejan dinamismo interno y plasticidad adaptativa, mientras que valores extremos señalan riesgos de fragmentación o turbulencia destructiva.

3.2. Psicologización de Regímenes y Prevención del Pensamiento Grupal (Groupthink)

La dinámica colectiva no puede reducirse a una física inanimada: los estados del sistema expresan regímenes de articulación psicológica e interpersonal:

- **Régimen de Rigidez e Inercia Estructural:** Cristalizaciones jerárquicas rígidas, roles inmóviles y escasa permeabilidad comunicativa.
- **Régimen de Fluidez y Cohesión Adaptativa:** Homeostasis abierta con circulación flexible de preferencias, acuerdos y divergencias.
- **Régimen de Dispersión y Anomia:** Baja densidad de acoplamiento, desvinculación afectiva y ausencia de proyectos compartidos.
- **Régimen de Efervescencia y Fusión Colectiva:** Alta activación emocional compartida e intensa movilización interactiva.

Bajo este prisma, NEXORD cuestiona radicalmente el supuesto tradicional de que la salud grupal óptima equivale a la cohesión absoluta ($ICE = 1.0, Φ = 0$). Un colectivo sin discrepancias ni fricción interna constituye un sistema vulnerable al pensamiento grupal (*Groupthink*, Janis, 1972), donde las presiones hacia la conformidad anulan el pensamiento crítico y la toma informada de decisiones. La fricción moderada ($Φ ∈ [Φ_{\min}, Φ_{\max}]$) y los gradientes en el circuito DAR/RECIBIR proporcionan la energía necesaria para la plasticidad, el aprendizaje organizativo y la adaptación evolutiva.

3.3. La Metáfora del Puzle Vivo: Desatascamiento (Unjamming) vs. Reubicación Ecosistémica

Frente a las intervenciones tradicionales que gestionan el conflicto mediante la exclusión punitiva o el señalamiento moral del sujeto discordante, NEXORD modela el colectivo como un puzle vivo. Un actor que experimenta una elevada fricción no es un elemento intrínsecamente patológico: suele sufrir un desacople de expectativas de rol o una asimetría de flujos con su entorno diádico inmediato.

La facilitación diagnóstica promueve el desatascamiento (*unjamming*) mediante ajustes de tareas, clarificación comunicativa y apertura de canales de colaboración recíproca. Cuando tras un proceso sistemático de mediación la incompatibilidad estructural resulta persistente, el modelo contempla la reubicación ecosistémica digna: una migración hacia otro entorno grupal que preserve la integridad psicosocial del individuo y evite dinámicas de desgaste u ostracismo crónico.

3.4. El Océano de Microestados y la Ley de Estabilidad Termodinámica

La dimensión del espacio muestral sociométrico, incluso en el grupo más humilde, es enorme. Para un grupo de cinco personas,

cada sujeto que ordena a los otros cuatro miembros dispone de $4! = 24$ ordenaciones estrictas; combinadas las elecciones independientes de los cinco participantes, el espacio total de microestados asciende a $24^5 = 7.962.624$ matrices posibles. Si se incluye la auto-ubicación del emisor ($5! = 120$ ordenaciones por fila), el espacio se dispara a $120^5 \approx 2{,}49 \times 10^{10}$ —casi 25.000 millones de configuraciones—: casi veinticinco mil millones de universos sociométricos posibles en una humilde habitación con cinco seres humanos sentados alrededor de una mesa. Dentro de este océano, la estabilidad termodinámica y la salud del sistema no dependen del azar, sino de la geometría del flujo energético: de la minimización de la disipación por cizalladura y de la existencia de atractores estables.

La inmensa mayoría de las combinaciones corresponde a ruido térmico (matrices disonantes de alta fricción) o a trampas de congelación (fallas tectónicas y monopolios asfixiantes). Para que un microestado supere los umbrales de organización productiva y saludable debe satisfacer de forma simultánea tres invariantes termodinámicas:

1. **Minimización de la disipación por cizalladura:** $\sum_i |Z_{ij} - Z_{ji}|^2 \to \min$ (reciprocidad y coherencia mutua).
2. **Equilibrio del gradiente barométrico:** $\sum_i (Z_i^{\text{in}} - Z_i^{\text{out}})^2 \le \varepsilon$ (ausencia de sumideros negros o manantiales sobrecargados).
3. **Conectividad convectiva global:** existencia de cadenas de retorno transitivas sin nodos aislados ($Z_i^{\text{in}} > Z_{\text{crítico}}$ para todo *i*).

De todo el océano combinatorio, solo un porcentaje sumamente selecto habita este régimen óptimo: el bienestar grupal no es la ausencia de estructura, sino una arquitectura de tensiones donde nadie queda condenado al cero absoluto ni forzado a sostener en soledad el peso del conjunto.

En síntesis: la salud y la productividad de un grupo no son una cuestión moral ni de buena voluntad, sino de aerodinámica e hidrostática relacional. Un grupo productivo es aquel cuyo elipsoide vuela horizontal, cuyos saldos de energía están en balance homeostático, y donde nadie tiene que ahogarse en el fondo del cañón para que otros puedan tomar el sol a cielo abierto.

---

4. Álgebra Tensorial, Retícula Q81 y el Pentagrama de Densidades

4.1. Gramática Atómica de 12 Símbolos y la Celda Relacional X1 X2 X3 X4

La retícula canónica Q81 formaliza el espacio combinatorio completo de las $3^4 = 81$ configuraciones diádicas que articulan el campo relacional. Para dotar al sistema de una notación exacta, libre de ambigüedades, NEXORD establece un alfabeto de 12 símbolos distribuidos en tres estados de polaridad relacional:

Tabla 1: Gramática atómica — los 12 símbolos del alfabeto relacional NEXORD

Dimensión Relacional	Positiva (+)	Neutra (0)	Negativa (−)

Acción real del Emisor ($i → j$)	`E` (Mayúscula)	`¿` (Interrogación abierta)	`R` (Mayúscula)
Acción real del Receptor ($j → i$)	`e` (Minúscula)	`?` (Interrogación cerrada)	`r` (Minúscula)
Expectativa emitida por el Emisor (p_DA)	`<` (Apertura)	`i` (Carácter neutro)	`[` (Corchete)
Expectativa atribuida al Receptor (p_REC)	`>` (Cierre)	`!` (Exclamación)	`]` (Corchete)

Cada interacción interpersonal (i, j) queda formalizada como una palabra relacional de cuatro caracteres $\text{Figura}_{ij} = X_1 X_2 X_3 X_4 ∈ \{<, i, [\} × \{E, \text{¿}, R\} × \{e, ?, r\} × \{>, !,]\}$:

- *X_1*: Expectativa cognitiva emitida por el selector *i* sobre lo que espera recibir de *j*.
- *X_2*: Vector activo de emisión conductual real de *i* hacia *j*.
- *X_3*: Vector reactivo de recepción conductual real devuelto por *j* hacia *i*.
- *X_4*: Expectativa cognitiva atribuida por *i* a la respuesta de *j*.

De este catálogo atómico emergen los arquetipos relacionales canónicos:

- `<Ee>`: Sintonía y resonancia plena (elección mutua y anticipación confirmada).
- `[Rr]`: Conflicto y segregación asumida (rechazo mutuo explícito y congruente).
- `i¿?!`: Indiferencia basal o inercia de campo (punto cero interactivo y perceptivo).

La formalización de configuraciones relacionales con signo ($+ / -$) y la medición de la fricción diádica dialogan constructivamente con la investigación contemporánea sobre grafos firmados, geometría de comunicabilidad e índices de frustración estructural (Aref & Wilson, 2021; Cucuringu et al., 2023; Diaz-Diaz & Estrada, 2025).

FIGURA 3: ARQUITECTURA DE ENTRADA BREVE Y MATRICES DERIVADAS $MIb / $MIa

Formalización Factual de Grupo A (G1, N = 5) · Equivalencia Biunívoca Moreno y Retícula Relacional Q81

ID Nodo	BREVE (Rankings 1º a 5º)					MORENO CLÁSICO				METAPERCEPCIONES	
	1º	2º	3º	4º	5º	E	R	pE	pR	αE	ωE
1A	1	2	4	5	3	2,4	3	2	3	2A	2A→1A
2A	1	2	5	4	3	1	3,4	1	3	1A	1A→2A
3A	1	4	3	2	5	1,4	2,5	1,4	2,5	1A, 4A	1A→2A, 4A→5A

MATRIZ $MIb instrumental					
G1	1A	2A	3A	4A	5A
1A	0AA0	ABB0	0aCA	000B	0b00
2A	0AAA	ABBB	0aa0	0bb0	00c0
3A	AAa0	0bb0	0000	0Bc0	0a00

MATRIZ $MIa integrada					
G1	1A	2A	3A	4A	5A
1A	¡Ee!	<Ee!	¡Re>	¡¿?>	¡R?!
2A	¡Ee>	<Ee>	¡Rr!	¡Rr!	¡¿?!
3A	<Er!	¡Rr!	¡¿?!	¡Er!	¡Rr!

4.2. Topología Antidiagonal del Retículo (9 × 9) y Numeralización [1, 81]

La partición de $9 × 9$ cruza los 9 perfiles de interacción real objetiva (filas $i = 1, …, 9$, de `Ee` a `Rr`) con los 9 perfiles de expectativas cognitivas cruzadas (columnas $j = 1, …, 9$, de `<>` a `[]`). La numeralización continua en $[1, 81]$ se resuelve geométricamente mediante el barrido ordenado de las 17 antidiagonales secundarias recorridas de abajo hacia arriba: cada antidiagonal define una isolínea de energía y valencia relacional neta constante, de modo que todas las figuras ubicadas sobre la misma antidiagonal comparten idéntica suma de polaridades entre acciones reales y expectativas cognitivas.

Las primeras 8 antidiagonales inferiores cubren $\sum_{k=1}^8 k = \frac{8 × 9}{2} = 36$ figuras, situadas en el hemisferio de disonancia, rechazo y distanciamiento. La antidiagonal transversal central ($d = 9$, constituida por 9 celdas) abarca los escalares 37 a 45; su celda central (coordenada 5, 5) fija de manera unívoca el centroide de indiferencia basal $\text{Celda}(5, 5) \implies i\text{¿}?! = 41$.

Las 8 antidiagonales superiores cubren las 36 figuras restantes hasta alcanzar el extremo de la antidiagonal 17 (longitud 1), coronando el espacio en la figura de sintonía armónica plena: `<Ee>` = 81, partiendo del extremo basal `[Rr]` = 1. Esta geometría preserva una simetría complementaria antipodal estricta: $\text{Antípoda}(k) = 82 - k$, lo que implica que $\text{Figura}(i, j) + \text{Figura}(10-i, 10-j) = 82$, demostrando que el centroide neutro es autoinvariante bajo inversión polar ($41 + 41 = 82$).

FIGURA 5: RETÍCULA CANÓNICA 9×9 DE LAS 81 FIGURAS RELACIONALES (Q81)

Estructura Canónica del Tetragrama SMla y Numeralización Monótona de Valencia (81 → 1)

SMla · ANATOMÍA CANÓNICA DEL TETRAGRAMA DIÁDICO [A1 A2 A3 A4]				
POLARIDAD / TIPO	DA (EMISIÓN · PERSPECTIVA DADOR)		RECIBE (RECEPCIÓN · PERSPECTIVA RECEPTOR)	
Scale	A1: PERCEPCIÓN (p_DA)	A2: REAL (DA)	A3: REAL (RECIBE)	A4: PERCEPCIÓN (p_REC)
Elección (+)	<	E	e	>
Indiferencia (0)	¡	¿	?	!
Rechazo (-)	[	R	r	]

4.3. El Tríptico Estructural del Sujeto Ti y el Diagnóstico Desdoblado

Colapsar las relaciones de un sujeto en un promedio aritmético escalar simple constituye un error metodológico severo que engendra artefactos diagnósticos por cancelación polar (un individuo con un vínculo en 81 y otro en 1 promediaría falsamente en 41, confundiéndose con la indiferencia basal). NEXORD preserva la bidimensionalidad topológica desdoblando la posición del sujeto *i* a través de su Tríptico Estructural Canónico $T_i = (F_i^{\text{out}}, F_i^{\text{in}}, f_{ii})$:

- **Figura Global Emisora (F_i^{out}):** Centroide bidimensional ($\bar{X}_i^{\text{out}}, \bar{Y}_i^{\text{out}}$) calculado sobre la fila *i* de la sociomatriz, evaluando la iniciativa, la disposición activa y la confianza basal que *i* proyecta hacia el grupo.
- **Figura Global Receptora (F_i^{in}):** Centroide bidimensional ($\bar{X}_i^{\text{in}}, \bar{Y}_i^{\text{in}}$) calculado sobre la columna *i*, cuantificando el impacto objetivo, el estatus convergente y el horizonte de expectativas que el colectivo deposita sobre *i*.
- **Auto-anclaje Reflexivo (f_{ii}):** Cierre diagonal reflexivo en Q81 que formaliza la autoimagen y la autoeficacia psicosocial del nodo.

De la discrepancia posicional $\Delta_{\text{rol}} = F_i^{\text{out}} - F_i^{\text{in}}$ emergen perfiles diagnósticos directos:

- **Síndrome de Desgaste Relacional:** $F_i^{\text{out}} ≫ F_i^{\text{in}}$ con declive en f_{ii} (entrega e inversión no correspondidas, anticipando fatiga o abandono).
- **Liderazgo Retraído o de Reserva:** $F_i^{\text{in}} ≫ F_i^{\text{out}}$ (fuerte demanda y atracción recibida frente a repliegue o cautela emisora).
- **Inhibición de Estatus:** $F_i^{\text{in}} ≫ 41$ conviviendo con $f_{ii} \le 41$ (reconocimiento grupal objetivo no asimilado internamente por el individuo).

4.4. El Pentagrama de Densidades y la Inercia del Desgaste Relacional (Idesgaste)

Con la correspondencia canónica $D_k \equiv X_k$ del tetragrama, las diez densidades relacionales continuas se organizan en dos macrodimensiones polares (DA y RECIBE) acopladas bajo dos estratos de conservación analítica:

- **Estrato Vectorial con Signo (Valencia Neta y Sintonía):** el potencial neto del emisor $SDA = D_1 + D_2$ (expectativa emitida *D_1* más acción real emitida *D_2*), el potencial neto del receptor $SRC = D_3 + D_4$ (acción real recibida *D_3* más expectativa atribuida *D_4*), y el Saldo de Densidad Relativa total del campo $SDR = SDA + SRC$.
- **Estrato Escalar Absoluto (Masa Cinética Total Movilizada):** la masa bruta de emisión $BDA = |D_1| + |D_2|$ y de recepción $BRC = |D_3| + |D_4|$, cuya suma define la Densidad Bruta Relacional $BDR = BDA + BRC$.

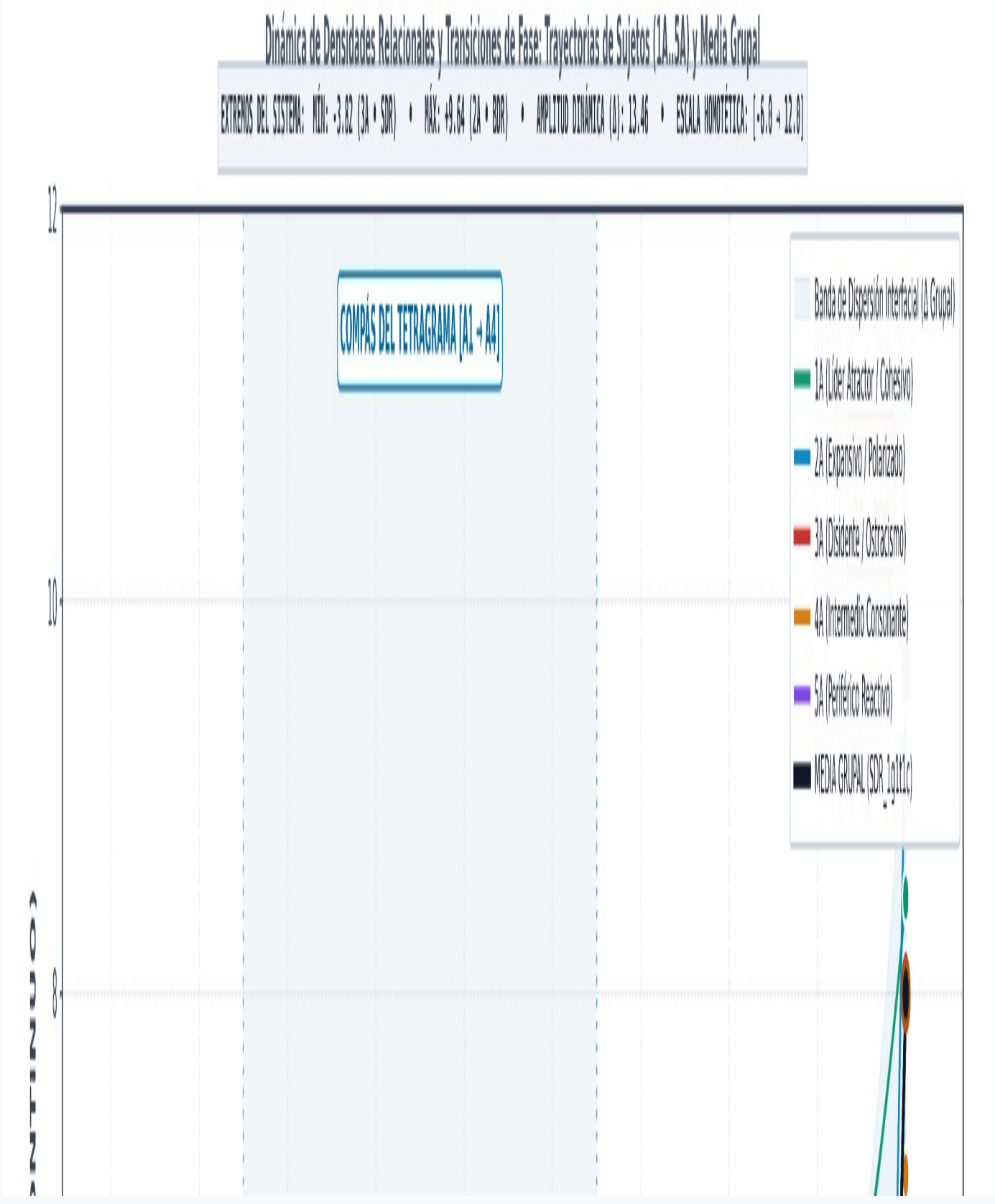
La discrepancia analítica entre la energía total movilizada y el flujo neto cohesivo resultante define formalmente la **Inercia del Desgaste Relacional** ($I_{\text{desgaste}} = BDR - SDR$):

- **Régimen de Eficiencia Máxima ($SDR \approx BDR \implies I_{\text{desgaste}} \approx 0$):** Las elecciones y expectativas convergen hacia la valencia positiva (<Ee>). Casi la totalidad de la energía invertida produce cohesión

estructural y rendimiento útil.

- **Régimen de Desgaste y Resistencia ($BDR ≫ SDR \implies I_{\text{desgaste}} ≫ 0$):** El colectivo moviliza grandes volúmenes de comunicación e interacción (*BDR* elevado), pero las cancelaciones de signo provocadas por desconfianzas, tensiones latentes o desacoples perceptivos anulan el avance ($SDR → 0$). La energía se disipa en forma de rumiación, sospecha y fricción estéril, cuantificando la fatiga estructural del grupo antes de que se manifieste en fracturas explícitas.

PENTAGRAMA SOCIO-TERMODINÁMICO MULTILÍNEA · PROPIO-AA-G1-T1-C1-V10-A4-ES-5



4.5. El Paradigma de VISORD Acuario y la Hidrostática Relacional

Como culminación perceptiva y experimental de este formalismo socio-termodinámico, el entorno **VISORD Acuario** constituye una aplicación complementaria de NEXORD que facilita la percepción visual y auditiva integrada de las estructuras de densidad relacional dentro de un diseño multidimensional $G × T × C$.

El escenario se modela como un acuario tridimensional continuo definido sobre el volumen cartesiano $\mathbf{DA} × \mathbf{RECIBE} × \mathbf{DENSIDAD}$, estructurado analíticamente en tres zonas y estratos característicos:

1. **Fondo sumergido (Bentos relacional):** Cuencas de atracción de baja cota y alta presión negativa, donde se concentran los estados de rechazo mutuo (`[Rr]`), conflicto latente y aislamiento estructural.
2. **Superficie del agua (Nivel barométrico neutro):** Lámina homeostática de flotabilidad basal correspondiente al centroide de indiferencia (`i¿?! = 41`) y equilibrio disyuntivo.
3. **Cielo abierto (Atmósfera convectiva):** Estrato superior de alta densidad positiva y cohesión óptima, donde gravitan las figuras de resonancia armónica (`<Ee>`) y liderazgo integrador libre de fricción.

En este escenario se proyectan distintos valores de densidad relacional en **disyuntiva completa**:

- **Nivel Intra-sujeto:** Proyección diferencial de los distintos pares relacionales y dipolos cinemáticos de un mismo actor frente a sus compañeros.
- **Nivel Unitario:** Distribución de los sujetos en tanto que agentes dobles: Dadores activos de preferencia (*DA*) y Receptores de impacto grupal (*RECIBE*).
- **Nivel Macro-relacional:** Densidades globales agregadas e inter-estratales entre Grupos (*G*), entre Tiempos (*T*) y entre Criterios (*C*).

---

5. Soluciones Gráficas, Espacio Multidimensional GxTyCz y Geometría Invariante

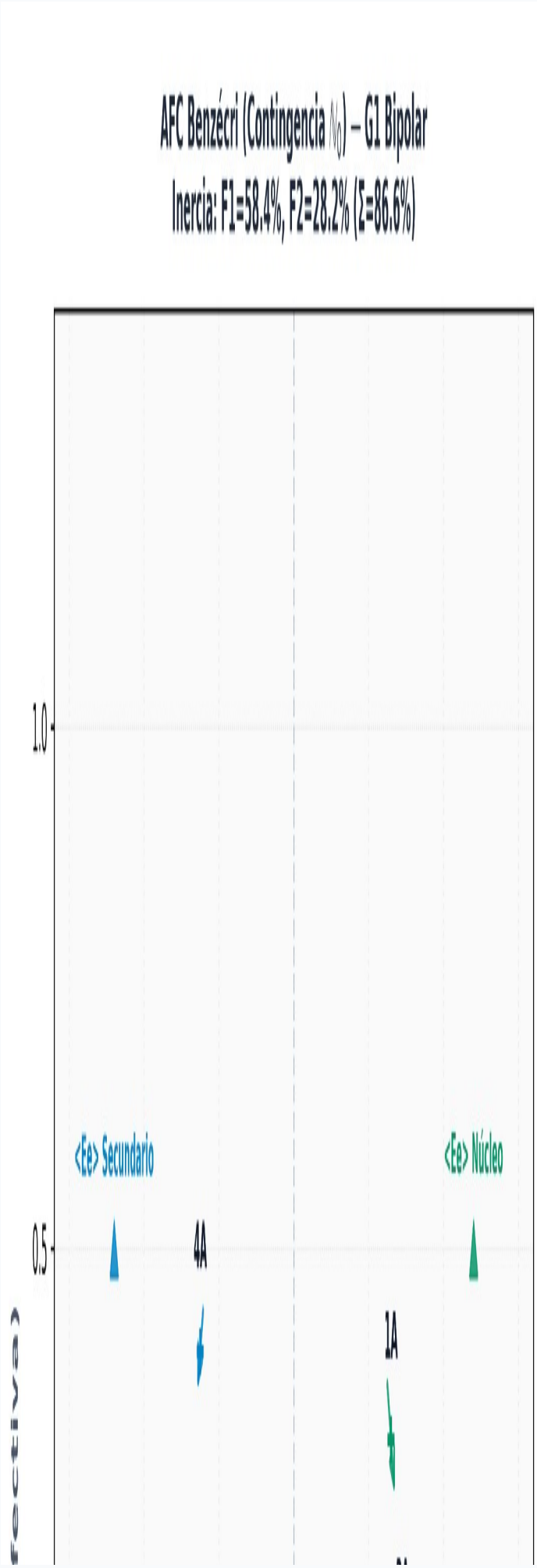
5.1. Soluciones Gráficas: Representación Visual y Topografía Relacional

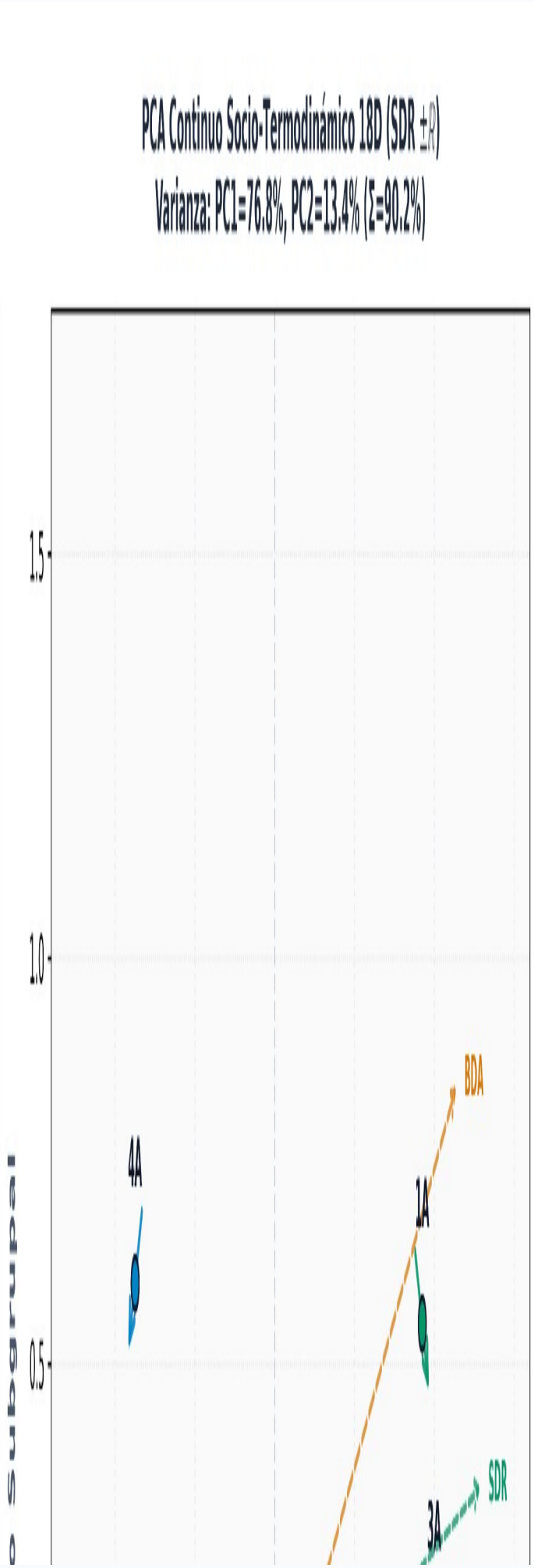
El VISORD ha surgido de la necesidad de hacer más visibles —y audibles— los procesos y las estructuras relacionales resultantes de la investigación. El ojo y el oído humanos están poco preparados para asimilar ristras de números y coeficientes abstractos; en cambio, tienen una enorme capacidad para percibir de forma intuitiva formas, relieves, cambios tonales, distancias relativas, densidades e iluminaciones.

La «lupa matemática» de la Sociometría Ordinal de NEXORD ha avanzado, mediante sus animaciones VISORD, en la creación de visualizaciones interactivas que facilitan una mejor percepción y comprensión de los fenómenos de interacción grupal. Como ha demostrado fehacientemente la investigación cosmológica, la progresiva matematización ha conseguido hacer ver y oír lo que resulta imperceptible a nuestros sentidos biológicos. Y esa lupa ha sido posible gracias al avance realizado en la cuantificación más precisa de los órdenes de preferencia.

NEXORD articula un conjunto de soluciones gráficas continuas destinadas a restituir el campo relacional sin saturación perceptiva:

- **Sociogramas Continuos Tridimensionales (VISORD 3D/4D):** Visualización en el espacio continuo de cuencas de atracción (verde esmeralda, `<Ee>`), zonas intermedias de oposición (ámbar) y filamentos de alta cizalladura o fricción (magenta, `[Rr]`), con navegación temporal diacrónica (Figura 11).
- **Planos Factoriales Duales Paralelos (Biplot MESO $F_1 × F_2$, espacio dual AFC $⫴$ PCA):** Proyección simultánea donde el vector diádico $DA ⟶ RC$ vertebra la posición de cada sujeto con baricentro exacto en el origen ($\Delta = 0.000$). En el AFC, sobre la tabla de contingencia de recuentos enteros $\mathbb{N}_0$ bajo la métrica χ^2; en el PCA, sobre la matriz de densidades continuas $\pm \mathbb{R}$ estandarizadas. El contraste evidencia la aportación sustantiva de la socio-termodinámica relacional (Figura 9).
- **Ejes Slender Verticales 1D:** Proyecciones derivadas de la descomposición espectral y el análisis de correspondencias (Benzécri, 1973; Cornejo, 1988), flanqueadas por ejes verticales de contribución absoluta (CTA) y calidad de representación (COR). Conviene fijar las definiciones canónicas de estas métricas: la COR (calidad de representación) del elemento *i* sobre el eje $\aα$ es $\text{COR}_{i\a\aα} = d^2(i, \aα) / d^2(i, G) ∈ [0, 1]$, la proporción de la inercia del elemento recuperada sobre ese eje; la CTR (contribución) es $\text{CTR}_{i\a\aα} = p_i \cdot d^2(i, \aα) / \lambda_\aα$, el peso relativo del elemento en la construcción de la varianza de ese eje (las contribuciones sobre un eje suman 100%); la varianza explicada acumulada, $\lambda_\aα / \sum_\beta \lambda_\beta$, es una propiedad del eje derivada de los autovalores, conceptualmente distinta de cualquier contribución elemental (Figura 10).
- **Proyección Axonométrica Jerarquizada en el plano 2D de hasta 6 Dimensiones (Algoritmo DIMO / ANCORM):** Para superar la limitación clásica de los planos 2D sin perder la interpretabilidad intuitiva del espacio euclídeo, NEXORD incorpora en su motor el método de proyección axonométrica jerárquica de hasta 6 factores factoriales desarrollado por el Dr. José Manuel Cornejo Álvarez (*ver Anexo II para su formulación analítica completa y reglas de tracción por CTA*).
- **Structurogramas Intergrupales:** Polígonos de sustentación vincular para el análisis morfológico comparativo entre colectivos.


AFC Benzécri (Contingencia %) – G1 Bipolar
Inercia: F1=58.4%, F2=28.2% (Σ=86.6%)
1.0
0.5
<Fe> Secundario
<Fe> Núcleo
4A
1A


PCA Continuo Socio-Termodinámico 18D (SDR ±2)
Varianza: PC1=76.8%, PC2=13.4% (Σ=90.2%)
1.5
1.0
0.5
4A
1A
3A
BDA
SDR

5.2. El Espacio Multidimensional GxTyCz

La formulación matricial no impone restricciones previas sobre los modelos de investigación:

- **Grupos (G):** Admite cualquier número de colectivos independientes, departamentos o subgrupos informales.
- **Oleadas Temporales (T):** Seguimiento longitudinal continuo en *T* cortes ($T_1, T_2, …, T_n$), registrando la evolución de la cohesión y las líneas de fractura.
- **Criterios Sociométricos (C):** Modela simultáneamente múltiples criterios funcionales y afectivos (*C_1* tarea operativa, *C_2* afinidad socioafectiva, *C_3* liderazgo en crisis).
- **Variables Complementarias (Z):** aunque no estrictamente necesarias para el cálculo sociométrico —variables en número y contenido según los contextos de aplicación, a criterio del Investigador Principal (IP)—, NEXORD considera esenciales las baterías de referencia estándar del sistema (sociodemográfica V_{10} y de Atribución Adjetival Grupal A_{16}; Tabla 2) para ampliar el contexto cognitivo-afectivo-conductual (AAG, Vicente et al., 2006) y sociodemográfico (VAR) de interpretabilidad multidimensional de unos estrictos resultados sociométricos. El mantener un estándar de estas variables facilitará, asimismo, un marco estable de comparabilidad retrospectiva de sociomatrices provenientes de procedencias y épocas muy diferentes.

G1	VARIABLES COMPLEMENTARIAS (V10)										ATRIBUCIÓN ADJETIVAL GRUPAL (A16)															
ID	SX	ED	ORIG	ANT	ORIEN	IMPL	PRES	ROL	REND	COM	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16
1A	1	2	1	2	1	2	1	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3
2A	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4
3A	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
4A	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	7	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	6	6
5A	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	2

Tabla 2. Cuadro normativo de la batería de 10 variables contextuales (V_{10}, 3 modalidades) y 16 adjetivos de atribución grupal (A_{16}, 4 × 4, escala par 1–8 sin neutro).

El despliegue aplicado del espacio $G × T × C$ se canaliza a través de los 10 dominios ecosistémicos de calibración (Tabla 6), que fijan los parámetros estructurales del campo —inercia relacional $\aα$ y tasa de decaimiento γ— junto con el foco psicosocial y los criterios canónicos de elección, según el contexto institucional de aplicación (educativo, familiar, deportivo, comunitario, misiones críticas, terapéutico, laboral, institucional, militar y ecológico-penitenciario).

VISORD™ / NEXORD PLATFORM | NORMA PSICOMETRICA Y CALIBRACION MULTI-DOMINIO

Tabla de Calibración de los 10 Dominios Sociométricos Ecosistémicos

Parametrización estructural (α, γ), foco socio-dinámico y criterios canónicos de elección administrados

Dominio Sociométrico	Parámetros Estructurales	Foco Psicosocial y Dinámica Relacional	Criterios Clave de Elección
1. Sociometría Educativa y Formativa	α = 0.50 γ = 0.80	Aprendizaje colaborativo, inclusión y prevención activa de la marginación escolar.	• *Tarea / Estudio* • *Lúdico / Patio* • *Liderazgo Integrador*

5.3. PCA Multigrupo y Distancia Geodésica en Variedades de Grassmann Gr(k, N)

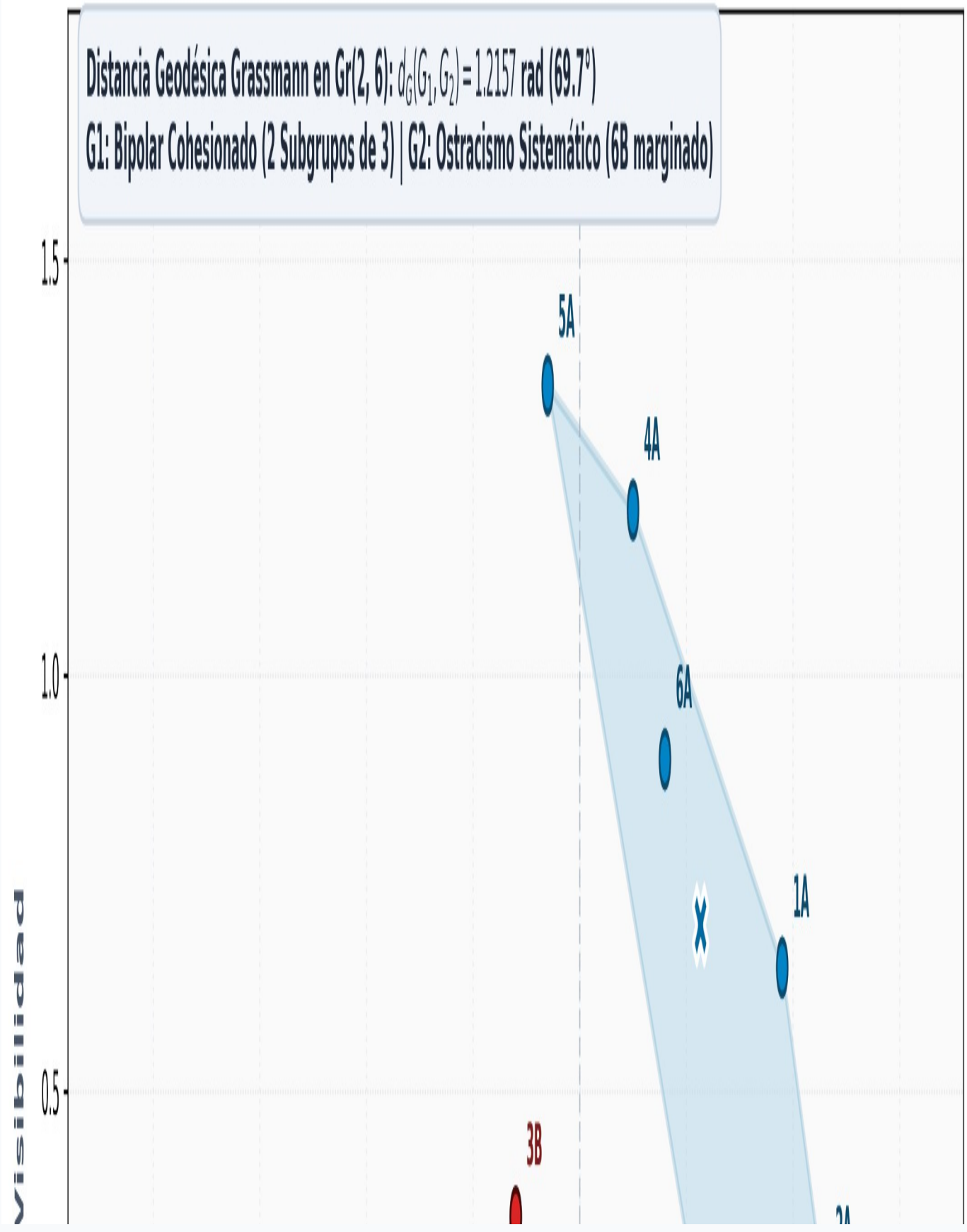
Para comparar colectivos sin forzar interacciones cruzadas artificiales, cada grupo se proyecta como un subespacio *k*-dimensional dentro de $\mathbb{R}^N$. A partir de los ángulos canónicos de Jordan $\cos(\theta_m) = \sigma_m(U_1^T U_2)$, se calcula la distancia geodésica invariante de escala:

$$d_{Gr}(U_1, U_2) = \sqrt{[\sum \theta_m^2]}$$

(20)

Esta métrica determina rigurosamente (Figura 12) si dos grupos comparten la misma morfología relacional con independencia de las diferencias en sus tamaños muestrales.

Plano Factorial Comparativo Intergrupal (AFC / PCA) – SIMUL-AA-G2-T1-C1-V10-A16-ES-6



A nivel del sujeto individual, la matriz de interdistancias euclídeas de rangos $d_{\text{DA}} / d_{\text{RC}}$ (Tabla 7) documenta sobre el corpus G2T1C1 la ley de asimetría relacional: la dispersión receptora media ($4.84; DT = 0.64$) supera sistemáticamente a la emisora ($4.15; DT = 0.49$), y los diagnósticos posicionales por nodo —de la consonancia isométrica de 5A ($\Delta = -0.09$) al desbalance máximo de 3A ($\Delta = -1.39$)— ilustran la granularidad del diagnóstico socio-termodinámico.

Matriz de Interdistancias Euclídeas D_{EUC} – G1 (Subgrupos 3 + 3)

6. Investigación Experimental: Laboratorio Físico, Sociometría Dialéctica y Cognición Triádica

6.1. Monitorización Experimental en el Laboratorio Físico

La plataforma está diseñada para la monitorización de investigaciones experimentales complejas en laboratorio físico: seguimiento diacrónico de tareas de alta interdependencia, simulación de crisis y evaluación continua de intervenciones en dinámicas de grupos reducidos.

6.2. Sociometría Dialéctica y Estudio de Dilemas Sociales

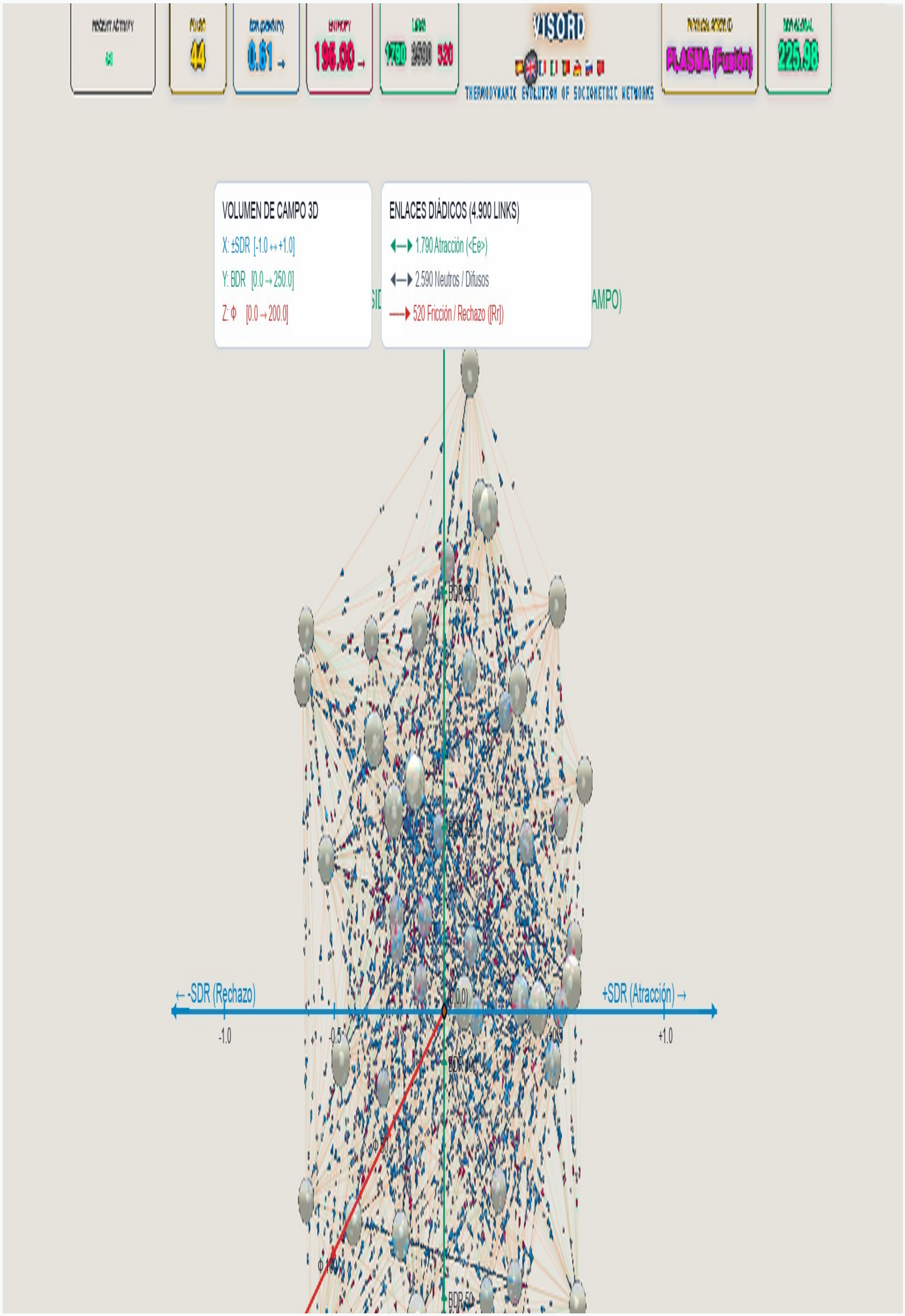
En situaciones de cooperación y conflicto (p. ej., dilemas de bienes comunes o dilema del prisionero iterado), NEXORD cuantifica el desacople entre las expectativas cognitivas y la conducta relacional observable, capturando la emergencia de alianzas, deserciones y normas de reciprocidad.

6.3. Percepción Multimodal: Modelo del Iceberg y Sonificación Hidrodinámica

NEXORD implementa el modelo del iceberg en dos vertientes:

- **Representación Gráfica 3D:** Hace emerger a la superficie visual la estructura sumergida de tensiones, rechazos latentes y lazos informales que no se manifiestan en la jerarquía formal.
- **Sonificación Hidrodinámica:** Convierte densidades y fricciones en flujos tonales continuos, permitiendo la monitorización auditiva de estados de turbulencia o calma colectiva sin sobrecargar la atención visual del analista.

La capacidad de calcular el campo para colectivos de gran tamaño sin pérdida de continuidad analítica resuelve una limitación histórica de la sociometría tradicional, que solía restringirse a grupos pequeños ($N < 30$) por la saturación de los sociogramas clásicos (Figura 13).


VOLUMEN DE CAMPO 3D
X: ±SDR [-1.0 ↔ +1.0]
Y: BDR [0.0 → 250.0]
Z: ϕ [0.0 → 200.0]
ENLACES DIÁDICOS (4.900 LINKS)
1.790 Atracción (<Ea>)
2.590 Neutros / Difusos
520 Fricción / Rechazo (|Rr|)
THERMODYNAMIC EVOLUTION OF SOCIOMETRIC NETWORKS
PLASMA (Fusión)
225.98
← -SDR (Rechazo)
+SDR (Atracción) →
-1.0
-0.5
0.0
+0.5
+1.0
BDR 250
BDR 50

6.4. El Corpus CULTURAL como Entorno de Reactividad Cero

La literatura dramática y la narrativa cinematográfica constituyen laboratorios humanos privilegiados: sistemas cerrados, perfectamente documentados y de reactividad cero (el texto no se altera por ser observado). NEXORD ha procesado corpus canónicos (*Doce hombres sin piedad* de Reginald Rose, *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca, *El señor de las moscas* de William Golding), demostrando que las leyes socio-termodinámicas identifican con precisión matemática los nudos dramáticos, las transiciones de fase y los colapsos de liderazgo sin recurrir a datos inferidos por observación.

6.5. Cognición Social Triádica: Expectativas Proyectadas αE y ωE

NEXORD extiende la captura de expectativas incorporando dos sensores de la teoría de la mente relacional:

- **Mejor Valorado Esperado ($\aα E$):** La expectativa de cada sujeto sobre quién será el miembro más elegido por el colectivo.
- **Peor Valorado Esperado (ω*E*):** La expectativa de cada sujeto sobre quién concentrará el mayor rechazo o descarte grupal.

Estas métricas cuantifican la precisión de lectura de campo o lucidez sistémica (Tsankova & Tair, 2021) mediante la distancia euclídea entre la expectativa emitida y la realidad colectiva observada: $\Delta_\aα = \|\aα E - \text{Elección Real}(\aα)\|$ y $ \Delta_ω = \|ω E - \text{Elección Real}(ω)\|$.

Sujetos con $\Delta_\aα \approx 0$ y $\Delta_ω \approx 0$ operan como sensores naturales de la dinámica del grupo, cuya perspectiva anticipa cambios de fase estructurales.

6.6. Evidencia Preliminar de Validez Convergente y Fiabilidad

[Nota metodológica: esta sección se deposita como esqueleto prerregistrado. Las celdas marcadas $\langle \cdots \rangle$ se completan exclusivamente con los análisis reales de los corpus señalados; no se reportarán valores sin contraste estadístico previo.]

6.6.1. Diseño de validación

La validez convergente se examina contrastando los índices nucleares con criterios externos: (a) estatus sociométrico clásico (elecciones y rechazos netos) en los mismos corpus; (b) factores de la Batería de Análisis de la Actividad Grupal (AAG; Vicente, Cornejo, & Barbero, 2006); (c) ordenamiento teórico de personajes canónicos de corpus CULTURAL (reactividad cero).

Hipótesis prerregistradas:

- **H1:** *ICE* correlaciona positivamente con cohesión percibida (AAG-Afectivo).
- **H2:** Φ discrimina regímenes de campo clasificados a priori con tamaño del efecto al menos medio.

- **H3:** $|IDA|$ correlaciona con discrepancia auto-imagen / hetero-valoración.
- **H4:** la jerarquía *SDR* reproduce el ordenamiento teórico CULTURAL.
- **H5 (cognición triádica):** los sujetos con $\Delta_\aα \approx 0$ y $\Delta_ω \approx 0$ (elevada lucidez sistémica) presentan menor $|IDA|$ (calibración autoimagen-consenso).

La evidencia convergente, la fiabilidad y la robustez factorial se registran en las Tablas 3, 4 y 5, respectivamente.

6.6.2. Validez convergente

Tabla 3: Matriz de validez convergente (esqueleto prerregistrado)

Índice NEXORD	Criterio externo	Corpus	Estadístico	Valor	*p*		
ICE	AAG · factor afectivo (H1)	$\langle G_T_C_ \rangle$	Spearman ρ	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$		
Φ	Clasificación de régimen a priori (H2)	$\langle G_T_C_ \rangle$	*d* de Cohen	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$		
**$	IDA	$**	Discrepancia meta-perceptiva (H3)	$\langle G_T_C_ \rangle$	*r* de Pearson	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$
SDR	Estatus sociométrico clásico (neto)	$\langle G_T_C_ \rangle$	Spearman ρ	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$		
Jerarquía *SDR*	Ordenamiento teórico CULTURAL (H4)	$\langle \text{obra} \rangle$	*W* de Kendall	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$		
$\Delta_\aα / \Delta_ω$	$	IDA	$ · lucidez sistémica (H5)	$\langle G_T_C_ \rangle$	*r* parcial	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$

6.6.3. Fiabilidad

Tabla 4: Fiabilidad (esqueleto prerregistrado)

Estimador	Diseño	Corpus	Intervalo	Valor
Consistencia interna de rankings	*W* de Kendall (*T_1*)	$\langle G_T_C_ \rangle$	—	$\langle \cdots \rangle$
Estabilidad test-retest	Correlación ordinal $T_1 - T_2$	$\langle G_T_C_ \rangle$	$\langle \cdots \text{ días} \rangle$	$\langle \cdots \rangle$
Acuerdo inter-criterio ($C_1/C_2/C_3$)	*W* de Kendall	$\langle G_T_ \rangle$	—	$\langle \cdots \rangle$

6.6.4. Robustez factorial

Tabla 5: Robustez factorial por corpus (esqueleto prerregistrado)

Corpus	*N*	PC_1 %	PC_1 % (permutación, media)	*p*	PC_1 % (centrado)
$\langle G2T1C1 \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$
$\langle G1T4C3 \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$
$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$	$\langle \cdots \rangle$

6.6.5. Tamaños del efecto y potencia

Se reportan con IC 95% y potencia alcanzada; corpus con $N < 20$ se etiquetan exploratorios.

6.7. Simulación Sociométrica In Silico: el Motor PLATINUM

La realización concreta de un estudio sociométrico real comporta dificultades, trabajo y tiempo considerables. Para desplegar la investigación metodológica, la formación investigadora y la calibración instrumental sin esa carga —y sin exposición alguna de sujetos humanos—, NEXORD integra un motor de simulación sociométrica in silico (PLATINUM), en la línea de lo que la

Biología Sintética o la Epidemiología Computacional representan para sus respectivos campos: no se trata de inventar ruido estadístico desconectado de la naturaleza humana, sino de extrapolar las leyes topológicas de la sociometría —sus valencias y dinámicas reales— para modelar organizaciones plausibles y desafiantes que fuerzan a los algoritmos preventivos de la plataforma a demostrar su fiabilidad in vitro antes de actuar sobre tejido social vivo. La simulación ya no es un dibujo: es una biografía social reproducible.

El investigador define el escenario deseado en el espacio de diseño $G × T × C$ (grupos, oleadas temporales, criterios con sus consignas literales, tamaños muestrales y dominio de contexto), mediante un archivo estándar de parámetros o mediante asistente interactivo guiado, y gobierna la morfología del colectivo mediante familias de moduladores paramétricos continuos:

- **(a) Termodinámicos:** densidad objetivo de valencia, saturación de nodos estrella, tolerancia de convergencia.
- **(b) De gravedad cinética y ensamblaje:** cohesión, transparencia metaperceptiva, sesgo intergrupal, ruido térmico, reciprocidad, triangulación y facciones latentes.
- **(c) Temporales longitudinales:** inercia estructural, olvido de agravios y ruptura exógena.
- **(d) Contextuales:** baterías V_{10} y A_{16} y el catálogo de los 10 dominios de calibración $\aα / \gamma$ (Tabla 6).

La reproducibilidad es absoluta: la semilla pseudoaleatoria garantiza la regeneración bit a bit de cualquier corpus, y el tamaño de lote habilita réplicas Monte Carlo. Cada simulación se identifica con una clave estandarizada (`SIMUL-...`) y codifica sus sujetos con las etiquetas posicionales formales (`1A1a`...), preservando la anonimidad por diseño; SIMUL se sitúa así junto a PROPIO, REAL y CULTURAL en el catálogo de categorías de datos de la plataforma.

El pipeline canónico articula cuatro eslabones:

1. Definición del escenario.
2. Generación del eslabón factual de simulación por el motor PLATINUM.
3. Ingestión por el orquestador factorial (255 indicadores, matrices SMIb, proyecciones AFC/PCA y geometría de Grassmann).
4. Proyección VISORD 3D/4D y transferencia a la web promocional.

Los corpus simulados constituyen, asimismo, el banco de verdad conocida (*ground truth*) sobre el que los indicadores del sistema ($IDA, Φ, ICE$ y las densidades del Pentagrama) pueden contrastarse bajo regímenes de parámetros conocidos a priori, en coherencia con el programa de validación prerregistrado (§6.6), y el sustrato de las visualizaciones públicas del ecosistema VISORD.

6.8. Captura de Campo Asistida por Web

NEXORD permite la realización logística —práctica, rápida, personalizada y con alto control de validez— de la recogida de respuestas sociométricas en completos y complejos diseños de estudio de campo, administrados íntegramente vía web. El Investigador Principal es el único interlocutor y último responsable del estudio: diseña con NEXORD la configuración concreta (grupos simultáneos, oleadas temporales de recogida longitudinal, criterios y consignas, censos de miembros y canales de contacto),

programa el momento de conexión y dispensa a cada participante un protocolo o cuestionario aleatorizado (`.html`) que cumplimenta en privado desde su propio smartphone.

La infraestructura integra controles de validez logística en cada eslabón: solicitud previa de consentimiento informado —y, para menores, la autorización expresa de tutores—; fotografías o avatares exclusivos para el reconocimiento de las personas y listas de nombres aleatorizadas que neutralizan sesgos de orden; control de los tiempos de respuesta y repesca de miembros retrasados; y, al cierre del estudio, la entrega de un código privado e intransferible que abre a cada participante el acceso a su report personal: los resultados generales de su grupo, sus resultados individuales y sugerencias constructivas de actuación o de reestructuración de actitudes y tareas, en coherencia con los derechos de devolución no estigmatizante (§7.3).

En conjunto, la plasticidad sociométrica que NEXORD pone en manos del investigador es muy amplia —cualquier configuración del espacio $G × T × C$, en cualquiera de los modos de adquisición descritos— y puede aportar valiosos conocimientos sobre invariantes relacionales que hasta ahora han resultado difíciles de determinar.

---

7. Gobernanza Institucional, Ética por Diseño y Ciencia Abierta

7.1. Ética por Diseño y Uso Estrictamente No Punitivo

NEXORD incorpora salvaguardas éticas en el núcleo de su diseño algorítmico (*Ethics by Design*). El sistema prohíbe de forma explícita el uso de la sociometría para fines punitivos, expedientes disciplinarios, despidos o listas de descarte. Cualquier procesamiento sobre colectivos reales (categoría REAL) exige la autenticación, tutela y responsabilidad de un Investigador Principal (IP) debidamente acreditado.

7.2. Ciencia Abierta, Protocolo Clélie y Custodia en el Banco Sociométrico (BSOC)

En cumplimiento estricto de los principios de Ciencia Abierta y Datos FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), los fundamentos metodológicos y matemáticos de la plataforma son de acceso público.

Los datos de campo se anonimizan bajo códigos alfanuméricos canónicos (`1A1a` … `5A1a`) y se protegen mediante sellado criptográfico inmutable con algoritmo SHA3-512 (Protocolo Clélie), bajo la custodia académica del Banco Sociométrico (BSOC).

El BSOC tiene su origen en la idea de dar un uso retrospectivo a los numerosísimos estudios sociométricos realizados anteriormente: consolidada la donación de sociomatrices al banco bajo el protocolo estándar SMIb —que unifica ambos formatos de captura (MORENO y BREVE)—, ese acervo histórico se convierte en capital científico reutilizable bajo los principios FAIR, preservando la inversión empírica de generaciones previas de investigadores.

La Plataforma NEXORD se materializa en cuatro elementos integrados:

1. La suite computacional en código Python que implementa la totalidad del aparato formal (en revisión y mejora continua,

distribuida bajo acreditación institucional conforme a §7.4).

2. El presente Manifiesto Científico, de acceso abierto con DOI en Zenodo/CERN.
3. El artículo de primicia académica sometido a revista especializada (*Psicothema*).
4. La página web promocional alojada en GitHub Pages, con su ecosistema de animaciones VISORD 3D/4D —piezas interactivas de carácter divulgativo y en parte lúdico, sin relación directa con el software operativo, aunque utilizables como visualizadores interactivos de estudios simulados o reales debidamente anonimizados—. La interfaz web organiza las nueve estaciones del modelo en un dial radial interactivo de navegación.

7.3. Derechos de los Participantes y Devolución Constructiva

Cada participante dispone de credenciales temporales individuales para verificar el procesamiento adecuado de sus propios datos, sin acceso a información individualizada de terceros.

La re-identificación de nodos queda reservada exclusivamente al Investigador Principal en contextos de apoyo psicológico o mediación formativa. Toda devolución de resultados tiene carácter reflexivo, pedagógico y constructivo, orientada al bienestar integral y al desarrollo saludable del colectivo.

7.4. Riesgo de doble uso y declaración del creador

La potencia diagnóstica que NEXORD ha podido desarrollar a través de sus múltiples algoritmos la convierte en un potencial «arma social» si su utilización cayera en manos desaprensivas e irresponsables. La información sociométrica es de alta sensibilidad social y susceptible de provocar daños personales y colectivos de gran magnitud sin una clara y expresa exigencia de supervisión académica institucional.

Como creador de NEXORD y partidario convencido de la *Open Science*, considero esencial el objetivo de total transparencia y difusión del conocimiento. Sin embargo, los graves riesgos que conllevaría una mala praxis sociométrica me impiden destinar la libre distribución de este software de investigación al público general, reservándolo para su utilización en instituciones científicas universitarias solventes. Por esa misma razón, NEXORD ha implementado rigurosos controles de seguridad por diseño (*security by design*) que impedirán su funcionamiento si no se cumplen las condiciones de acreditación profesional e institucional de los Investigadores Principales (IP), así como su aceptación expresa del compromiso de hacer un uso ético y positivo, favorecedor del bienestar y la salud personal y grupal, cuando se trate de estudios reales de campo con seres humanos.

Conviene precisar el alcance de esta declaración. El presente Manifiesto es un documento puramente programático —la exposición de las características teóricas, metodológicas y pragmáticas del proyecto—: ni él, ni la Plataforma informática, ni sus algoritmos son objeto de la protección de la propiedad intelectual; el Manifiesto se difunde abiertamente bajo licencia CC BY 4.0, y el control que aquí se defiende no es un control del conocimiento, sino del acceso operativo al instrumento.

Desde el inicio del proyecto, su creador ha albergado la intención de legar el software a una universidad solvente —como podría ser en su momento una universidad pública catalana, a través de su fundación de transferencia—, que sería la depositaria y

administradora única del software bajo total supervisión, en caso de ampliar algún día su distribución a otros centros internacionales. De momento, no hay nada acordado en este sentido.

---

8. Anexos Técnicos Formalizados

8.1. Anexo I: Matrices Duales (SMIb y SMIa, Retícula Q81)

Formalización de la correspondencia biyectiva entre el orden de asignación alfanumérico y las figuras diádicas computables en la retícula canónica Q81.

FIGURA 5: RETÍCULA CANÓNICA 9×9 DE LAS 81 FIGURAS RELACIONALES (Q81)

Estructura Canónica del Tetragrama SMla y Numeralización Monótona de Valencia (81 → 1)

SMla · ANATOMÍA CANÓNICA DEL TETRAGRAMA DIÁDICO [A1 A2 A3 A4]				
POLARIDAD / TIPO	DA (EMISIÓN · PERSPECTIVA DADOR)		RECIBE (RECEPCIÓN · PERSPECTIVA RECEPTOR)	
Scale	A1: PERCEPCIÓN (p_DA)	A2: REAL (DA)	A3: REAL (RECIBE)	A4: PERCEPCIÓN (p_REC)
Elección (+)	<	E	e	>
Indiferencia (0)	¡	¿	?	!
Rechazo (-)	[	R	r	]

8.2. Anexo II: Métricas Factoriales (COR, CTA, CTR), Ejes Verticales Slender y Proyección 2D(6) (Algoritmo DIMO / ANCORM)

En el Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) y en el Análisis de Componentes Principales (PCA), la dispersión visual sobre planos bidimensionales tradicionales colapsa y satura con frecuencia la resolución métrica de los elementos. Para superar este umbral, NEXORD implementa dos tecnologías analíticas complementarias:

1. Los Ejes Slender Verticales 1D

Cada factor factorial principal se descompone en un eje vertical independiente donde los elementos se distribuyen según su coordenada exacta, complementados bilateralmente por sus indicadores métricos:

- **Calidad de Representación (COR):** Proporción de la varianza del elemento capturada por el eje:

$$\text{COR}_{i\aα} = \frac{d^2(i, α)}{d^2(i, G)} ∈ [0, 1]$$

- **Contribución Absoluta (CTA / CTR):** Participación porcentual del elemento en la construcción de la inercia del eje:

$$\text{CTR}_{i\aα} = \frac{p_i \cdot d^2(i, α)}{\lambda_\aα} \quad \left(\sum_i \text{CTR}_{i\aα} = 100\%

)$$

2. Proyección Axonométrica Jerarquizada en el plano 2D de hasta 6 Factores Factoriales (Algoritmo DIMO / ANCORM del Dr. J. M. Cornejo Álvarez)

Desarrollado en la tesis doctoral sobre Análisis de Correspondencias del Dr. Cornejo, el algoritmo DIMO resuelve la representación visual en un único plano bidimensional (X, Y) de hasta 6 factores jerarquizados (*F_1* a *F_6*) derivados de la descomposición espectral Benzécri χ^2, sin recurrir a artificios pictóricos superficiales (como colores o grosores de nodo) que impidan la lectura métrica:

- **Anclaje Basal Cartesiano (F_1, F_2):** Los dos primeros factores —que concentran la masa crítica de inercia del campo relacional— determinan la posición cartesiana inicial (f_1, f_2) de cada sujeto.
- **Despliegue Radial por Cuadrantes para Factores Superiores (F_3, F_4, F_5, F_6):** Cada cuadrante del plano se subdivide mediante cortes de 33° y 66° en sectores angulares normalizados que albergan las direcciones de los ejes sucesivos. Los vectores axonométricos se proyectan en razones geométricas exactas ($1/3, 2/3, 1/2$).
- **Tracción Dinámica Regida por la Contribución Absoluta (CTA):** La posición final proyectada del elemento es el resultado de un vector de desplazamiento accionado exclusivamente por la masa de información que el sujeto aporta a los factores 3 a 6:

$$Δ x_i = ∑_{k=3}^6 eta_k \cdot \text{CTA}_{ik} \cdot \cos(θ_k), \quad Δ y_i = ∑_{k=3}^6 eta_k \cdot \text{CTA}_{ik} \cdot \sin(θ_k)$$

Si un actor satura su inercia en los planos 1 y 2 ($\sum \text{CTA}_{1,2} pprox 100\%$), el punto permanece en reposo basal ($ \Delta = 0$). Si su singularidad relacional reside en factores superiores, una fuerza de tracción lo desplaza en la dirección axonométrica del factor responsable, preservando en un solo mapa 2D toda la riqueza dimensional 6D.

- **Traza Vectorial Continua:** Una línea fina orientada une la posición basal (f_1, f_2) con la coordenada final proyectada en 6D, eliminando cualquier ambigüedad de lectura espacial.

8.3. Anexo III: Catálogo de los 10 Dominios Ecosistémicos

Parametrización estructural completa ($α$, γ) y criterios de aplicación para los contextos: Educativo, Familiar, Deportivo, Comunitario, Misiones Críticas, Terapéutico, Laboral, Institucional, Militar y Penitenciario.

VISORD™ / NEXORD PLATFORM | NORMA PSICOMETRICA Y CALIBRACION MULTI-DOMINIO

Tabla de Calibración de los 10 Dominios Sociométricos Ecosistémicos

Parametrización estructural (α, γ), foco socio-dinámico y criterios canónicos de elección administrados

Dominio Sociométrico	Parámetros Estructurales	Foco Psicosocial y Dinámica Relacional	Criterios Clave de Elección
1. Sociometría Educativa y Formativa	α = 0.50 γ = 0.80	Aprendizaje colaborativo, inclusión y prevención activa de la marginación escolar.	• *Tarea / Estudio* • *Lúdico / Patio* • *Liderazgo Integrador*

8.4. Anexo IV: Interdistancias de Rango Emisor-Receptor y Diagonal de Isometría

Matriz completa de distancias euclídeas de rangos ($d_{\text{DA}}, d_{\text{RC}}, \Delta = d_{\text{DA}} - d_{\text{RC}}$) calculadas sobre el corpus canónico G2T1C1, evidenciando la ley de asimetría relacional y la desviación respecto a la diagonal de isometría.

Matriz de Interdistancias Euclídeas D_{EUC} – G1 (Subgrupos 3 + 3)

9. Referencias Bibliográficas

1. Absil, P.-A., Mahony, R., & Sepulchre, R. (2008). *Optimization algorithms on matrix manifolds*. Princeton University Press.
2. Aref, S., & Wilson, M. C. (2021). The frustration index is a key measure for analysing signed networks. *Journal of Complex Networks*, 7(2), cnz006. https://doi.org/10.1093/comnet/cnz006
3. Avramidis, E., Strogilos, V., Aroni, K., & Kankaraki, C. T. (2017). Using sociometric techniques to assess the social inclusion of children with special educational needs in mainstream schools: A methodological review. *International Journal of Research & Method in Education*, 40(4), 337–356. https://doi.org/10.1080/1743727X.2015.1111803
4. Bales, R. F. (1950). *Interaction process analysis: A method for the study of small groups*. Addison-Wesley.
5. Benzécri, J.-P. (1973). *L'Analyse des Données: T. 2, L'Analyse des Correspondances*. Dunod.
6. Borsboom, D., et al. (2021). Network analysis of multivariate data in psychological science. *Nature Reviews Methods Primers*, 1(1), 58. https://doi.org/10.1038/s43586-021-00055-w
7. Cornejo, J. M. (1988). *Técnicas de investigación social: El análisis de correspondencias*. PPU.
8. Cornejo, J. M. (2026). *Computational Ordinal Sociometry (NEXORD): An updated mathematical extension of Moreno and Lewin's foundational insights*. Technical Monograph Series, Banco Sociométrico (BSOC). https://doi.org/10.5281/zenodo.18941691
9. Cucuringu, M., Mantzaris, A. V., & Roberts, J. (2023). The Bradley-Terry stochastic block model for directed ranking networks. *Journal of Complex Networks*, 11(4), cnad025. https://doi.org/10.1093/comnet/cnad025
10. Diaz-Diaz, F., & Estrada, E. (2025). Signed graphs in data sciences via communicability geometry. *Information Sciences*, 688, 121110. https://doi.org/10.1016/j.ins.2024.121110
11. Festinger, L. (1950). Informal social communication. *Psychological Review*, 57(5), 271–282. https://doi.org/10.1037/h0056932
12. Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons.
13. Janis, I. L. (1972). *Victims of Groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes*. Houghton Mifflin.
14. Kenny, D. A., & Garcia, R. L. (2012). Using the Actor–Partner Interdependence Model to study the effects of group composition. *Small Group Research*, 43(4), 468–496. https://doi.org/10.1177/1046496412444424
15. Krivitsky, P. N., & Butts, C. T. (2017). Exponential-family random graph models for rank-order relational data. *Sociological Methodology*, 47(1), 68–112. https://doi.org/10.1111/socm.12038
16. Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. Harper & Row.
17. Morales Domínguez, J. F., & Cornejo Álvarez, J. M. (2026). *Sociometría Ordinal Computacional y Dinámica Grupal: Manual Avanzado de la Plataforma NEXORD*. Editorial Síntesis.
18. Moreno, J. L. (1934). *Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations*. Nervous and Mental Disease Publishing Co.
19. Nicolis, G., & Prigogine, I. (1977). *Self-organization in nonequilibrium systems: From dissipative structures to order through fluctuations*. John Wiley & Sons.

20. Scudéry, M. de (1654). *Clélie, histoire romaine*. Augustin Courbé.
21. Terry, R. (2000). Recent advances in measurement theory and the use of sociometric techniques. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2000(88), 27–41. https://doi.org/10.1002/cd.23220008804
22. Tsankova, E., & Tair, E. (2021). Meta-accuracy in sociometric status perceptions. *Frontiers in Psychology*, 12, 650502. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.650502
23. Vicente, R., Cornejo, J. M., & Barbero, F. (2006). Análisis de la Actividad Grupal (AAG). *Anuario de Psicología*, 37(3), 299–320.
24. Ye, K., & Lim, L.-H. (2016). Schubert varieties and distances on Grassmann manifolds. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 37(3), 1176–1197. https://doi.org/10.1137/15M1047648

(C) 2026 Dr. José Manuel Cornejo Álvarez / Plataforma NEXORD / Banco Sociométrico (BSOC). Publicado en Zenodo bajo Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).